

Análise SWOT e Gerenciamento de Riscos:

*Sinaliza: Plataforma Digital de Centralização de Sinais em Libras para
Apoio à Inclusão Educacional*

Aluno: Eduardo Octávio de Paula Souza

Professor: Jânio Rosa da Silva

Ouro Branco, 30 de Junho de 2026

1. Introdução

O gerenciamento de riscos é uma das áreas mais importantes da gestão de projetos. Mesmo em um projeto acadêmico de menor escala como o Sinaliza, existem incertezas que podem impactar prazo, qualidade, escopo e a própria viabilidade da entrega dentro do calendário do Trabalho de Conclusão de Curso.

Uma abordagem estruturada de riscos permite antecipar problemas, reduzir perdas de tempo, melhorar a comunicação com a orientadora e os intérpretes envolvidos, e aumentar a previsibilidade do cronograma até a defesa final, prevista para dezembro de 2026.

Segundo as boas práticas de gerenciamento de projetos, risco é definido como:

“Um evento ou condição incerta que, se ocorrer, terá impacto positivo ou negativo em um ou mais objetivos do projeto.”

2. Descrição do Projeto

O Sinaliza é uma plataforma web/mobile voltada à centralização e padronização de sinais técnicos em Libras (Língua Brasileira de Sinais), desenvolvida como Trabalho de Conclusão de Curso no IFMG – Campus Ouro Branco. O projeto surge da dificuldade enfrentada pelos intérpretes de Libras (TILSP) do campus, que não possuem um repositório centralizado para registrar sinais provisórios criados em sala de aula para conceitos técnicos, levando à perda dessas informações e à inconsistência terminológica entre turmas.

A plataforma permitirá que educadores e intérpretes registrem sinais por disciplina, realizem buscas por configuração de mão e promovam sinais validados a um glossário global, favorecendo a colaboração entre intérpretes, professores e alunos surdos.

2.1 Prazo

Abril a dezembro de 2026 (aproximadamente 9 meses), com defesa do TCC prevista para dezembro.

2.2 Equipe

- 1 pesquisador/desenvolvedor (autor do TCC);
- 1 orientadora (Profa. Dra. Suelen Mapa de Paula);
- Intérpretes de Libras (TILSP) do IFMG, como usuários colaboradores e validadores;
- Alunos surdos do IFMG, como usuários finais na fase de testes.

3. Requisitos do Projeto

3.1 Requisitos Funcionais

- Criação e registro de sinais em Libras por educadores;
- Criação de disciplinas e associação de sinais a cada contexto;
- Busca por configuração de mão e demais características fonológicas;
- Promoção de sinais para um glossário global;
- Sistema de favoritos para acesso rápido aos sinais mais utilizados;
- Cadastro e autenticação de usuários (intérpretes, professores, alunos).

3.2 Requisitos Não Funcionais

- Interface responsiva, otimizada para computadores e dispositivos móveis;
- Autenticação segura via JSON Web Token (JWT);
- Validações rigorosas nas rotas da API contra arquivos maliciosos;
- Armazenamento de vídeo performático via Cloudflare R2;
- Ambiente padronizado por containerização (Docker).

4. Conceitos Fundamentais de Risco

4.1 Probabilidade

Chance de um risco ocorrer ao longo do desenvolvimento do Sinaliza.

4.2 Impacto

Consequência causada ao cronograma, à qualidade da plataforma ou à entrega do TCC, caso o risco se concretize.

4.3 Exposição ao Risco

$$\textit{Exposição} = \textit{Probabilidade} \times \textit{Impacto}$$

4.4 Risco Residual

Risco que permanece mesmo após as ações de mitigação terem sido aplicadas (ex.: mesmo com agendamento antecipado, um intérprete pode faltar por imprevisto pessoal).

4.5 Risco Secundário

Novo risco gerado por uma ação de resposta (ex.: reduzir o escopo para cumprir o prazo pode gerar o risco de uma plataforma com menos funcionalidades do que o esperado pelos usuários).

5. Categorias de Riscos

- Técnicos (stack nova, integrações, performance);
- Cronograma (sobreposição entre desenvolvimento e escrita do TCC);
- Recursos Humanos (desenvolvedor único);
- Operacionais (adesão dos usuários nos testes);
- Jurídicos (LGPD, uso de imagem/vídeo);
- Segurança da informação (autenticação, upload de arquivos);
- Financeiros (custos de armazenamento em nuvem).

6. Análise SWOT do Projeto

Antes de detalhar o registro de riscos, foi realizada uma análise SWOT para mapear os fatores internos e externos que influenciam o Sinaliza.

FORÇAS	FRAQUEZAS
Foco específico nas necessidades reais do IFMG - Campus Ouro Branco (sinais técnicos por disciplina)	Equipe de desenvolvimento reduzida (um único desenvolvedor/pesquisador)
Embasamento teórico sólido em lexicografia de Libras e revisão bibliográfica consistente	Orçamento inexistente para divulgação, marketing ou infraestrutura paga adicional
Stack tecnológica moderna e bem documentada (React, Nest.js, Prisma, PostgreSQL)	Pouca experiência prévia do desenvolvedor com parte do stack (Nest.js e Prisma)
Apoio institucional da orientadora e proximidade com os usuários finais (TILSP do campus)	Prazo rígido determinado pelo calendário acadêmico do TCC (defesa em dezembro/2026)
OPORTUNIDADES	AMEAÇAS
Crescimento das matrículas de alunos com deficiência em instituições federais (+41,6% entre 2019-2023)	Indisponibilidade de agenda dos intérpretes (TILSP) para reuniões de validação
Ausência de concorrência direta com o mesmo escopo (gestão local e colaborativa de sinais técnicos)	Baixa adesão de intérpretes e alunos surdos na fase de testes da plataforma
Possibilidade de expansão para outros campi do IFMG e outras instituições	Exigências de conformidade com a LGPD no armazenamento de vídeos de pessoas identificáveis

Incentivo institucional e legal (Lei nº 10.436/2002 e Lei de Cotas) à inclusão de pessoas surdas	Custos de armazenamento em nuvem (Cloudflare R2) crescerem com o volume de vídeos
--	---

6.1 Estratégias a partir da SWOT

- FO — usar a proximidade com os TILSP do campus (força) para aproveitar o incentivo legal à inclusão (oportunidade), priorizando funcionalidades validadas diretamente pelos usuários reais;
- FA — utilizar a stack moderna e bem documentada (força) para reduzir o risco de mudanças tecnológicas rápidas (ameaça), mantendo o código simples e bem documentado;
- WO — compensar a equipe reduzida (fraqueza) aproveitando o crescimento das matrículas de alunos com deficiência (oportunidade) para justificar prioridade institucional e apoio da orientação;
- WT — reduzir o risco do prazo rígido (fraqueza) frente à possível baixa adesão nos testes (ameaça) iniciando a etapa de testes o quanto antes, com tempo de margem para repetição.

7. Processo de Gerenciamento de Riscos

7.1 Etapa 1 — Planejar o Gerenciamento de Riscos

Metodologia: identificação qualitativa de riscos por probabilidade e impacto. Responsável: o próprio pesquisador, com revisão periódica junto à orientadora. Frequência de monitoramento: a cada reunião de orientação.

7.2 Etapa 2 — Identificar os Riscos

Métodos utilizados: brainstorming individual, entrevistas com os TILSP, análise SWOT e revisão da literatura sobre projetos similares (dicionários digitais de Libras).

7.3 Etapa 3 — Análise Qualitativa

Classificação dos riscos por probabilidade, impacto e prioridade, conforme apresentado no registro de riscos (seção 9).

7.4 Etapa 4 — Análise Quantitativa

Como o projeto não possui orçamento financeiro formal, a análise quantitativa concentra-se nos impactos temporais sobre o cronograma (ex.: semanas de atraso estimadas por risco).

7.5 Etapa 5 — Planejamento de Respostas

Definição de ações de evitar, mitigar, transferir ou aceitar cada risco identificado (seção 10).

7.6 Etapa 6 — Monitoramento

Acompanhamento contínuo de novos riscos, riscos já ocorridos e eficiência das respostas aplicadas, registrado nas reuniões periódicas com a orientadora.

8. Matriz de Probabilidade e Impacto

Probabilidade	Impacto	Classificação
Baixa	Baixo	Aceitável

Média	Médio	Moderado
Alta	Alto	Crítico

9. Registro de Riscos

Risco	Categoria	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Indisponibilidade dos intérpretes (TILSP) para reuniões de levantamento e validação	Cronograma	Alta	Alto	Agendar reuniões com antecedência e flexibilidade, registrar atas e manter comunicação contínua via e-mail/WhatsApp institucional.
Atraso no desenvolvimento da plataforma (Sprints)	Cronograma	Média	Alto	Dividir o desenvolvimento em sprints curtos com entregas semanais e acompanhamento com a orientadora.
Curva de aprendizado em Nest.js/Prisma/Cloudflare R2	Técnico	Média	Médio	Reservar tempo de estudo nas primeiras semanas e utilizar provas de conceito antes da implementação final.
Baixa adesão de intérpretes/alu	Operacional	Média	Alto	Convidar usuários com antecedência, oferecer sessões

Risco	Categoria	Probabilidade	Impacto	Mitigação
nos surdos nos testes				curtas e flexíveis de teste, divulgar nos grupos da instituição.
Indisponibilidade ou instabilidade do desenvolvedor único (doença, sobrecarga acadêmica)	Recursos Humanos	Média	Crítico	Documentação contínua do código e do progresso, permitindo retomada rápida do trabalho.
Não conformidade com a LGPD no armazenamento de vídeos identificáveis	Jurídico	Baixa	Crítico	Consentimento explícito dos participantes, política de privacidade clara e anonimização quando possível.
Mudança de escopo (scope creep) por novas funcionalidades solicitadas	Escopo	Alta	Alto	Controle formal de mudanças e registro de funcionalidades extras como trabalhos futuros.
Custos crescentes de armazenamento	Financeiro	Baixa	Médio	Monitorar uso de armazenamento e definir limites de tamanho/duração para os vídeos enviados.

Risco	Categoria	Probabilidade	Impacto	Mitigação
o em nuvem (Cloudflare R2)				
Falhas de segurança na API (acesso não autorizado, upload malicioso)	Segurança	Média	Alto	Validações rigorosas nas rotas, autenticação via JWT e testes de segurança antes da publicação.
Atraso na escrita do artigo/TCC em paralelo ao desenvolvimento	Cronograma	Média	Alto	Reservar blocos fixos de tempo semanal para escrita e revisões periódicas com a orientadora.

10. Exemplo Prático Aplicado

10.1 Passo 1 — Identificação do Risco

Risco identificado:

“Os intérpretes (TILSP) podem não estar disponíveis para a reunião de validação intermediária dos requisitos, prevista para o mês de agosto.”

10.2 Passo 2 — Determinar Causa

- agenda de aula cheia durante o período letivo;
- ausência de um canal formal e contínuo de comunicação com a equipe de intérpretes;
- falta de divulgação prévia da importância da validação para o projeto.

10.3 Passo 3 — Avaliar Probabilidade

Probabilidade estimada: Alta.

10.4 Passo 4 — Avaliar Impacto

- atraso no início do Sprint 2 de desenvolvimento;
- validação de funcionalidades com base em suposições, e não em feedback real;
- necessidade de retrabalho caso os requisitos validados posteriormente diverjam do que foi implementado.

10.5 Passo 5 — Estratégia de Mitigação

1. agendar a reunião com pelo menos três semanas de antecedência;
2. oferecer formatos alternativos (presencial curto, remoto ou assíncrono via vídeo);
3. enviar previamente um roteiro objetivo das perguntas e protótipos a validar;
4. manter contato frequente com os intérpretes ao longo dos meses anteriores, não apenas no momento da reunião.

10.6 Passo 6 — Plano de Contingência

5. caso a reunião não ocorra no prazo, avançar com os requisitos já levantados na primeira rodada (A1);
6. realizar validação assíncrona por formulário ou vídeo gravado;
7. priorizar funcionalidades críticas e adiar ajustes finos para a etapa de testes (A8).

10.7 Passo 7 — Responsável

Responsável: o próprio pesquisador, com apoio da orientadora para contato institucional com os intérpretes.

10.8 Passo 8 — Monitoramento

- confirmação de presença dos intérpretes uma semana antes da reunião;
- percentual de requisitos efetivamente validados;
- tempo decorrido entre o convite e a resposta dos intérpretes.

11. Estratégias de Resposta aos Riscos

11.1 Evitar

Eliminar completamente o risco. Exemplo: não incluir funcionalidades que dependam de hardware externo (como reconhecimento por webcam), evitando riscos técnicos de alta complexidade fora do escopo do TCC.

11.2 Mitigar

Reduzir probabilidade ou impacto. Exemplo: estudo antecipado de Nest.js e Prisma antes do início do desenvolvimento do backend.

11.3 Transferir

Transferir responsabilidade. Exemplo: utilizar serviços de nuvem gerenciados (Cloudflare R2) em vez de manter infraestrutura própria de armazenamento de vídeos.

11.4 Aceitar

Aceitar conscientemente. Exemplo: aceitar o risco de baixo impacto relacionado a pequenas variações de custo de armazenamento em nuvem durante a fase de testes.

12. Plano de Contingência

O plano de contingência do Sinaliza define:

- ações emergenciais em caso de atraso crítico no cronograma;
- comunicação imediata com a orientadora ao identificar um risco crítico;
- priorização de funcionalidades essenciais sobre funcionalidades secundárias;
- critérios de ativação: atraso superior a duas semanas em qualquer atividade do caminho crítico.

Fluxo de resposta a incidentes:

8. detectar o atraso ou problema;
9. avaliar a gravidade e o impacto no caminho crítico do cronograma;
10. comunicar a orientadora;
11. executar ação de contenção (redução de escopo, replanejamento ou apoio extra);
12. retomar a atividade normalmente;
13. registrar a causa raiz para lições aprendidas.

13. Indicadores de Risco (KPIs)

- quantidade de riscos ativos por mês;
- riscos classificados como críticos;
- desvios de prazo em relação ao cronograma planejado;
- percentual de requisitos validados pelos intérpretes;
- número de usuários (intérpretes/alunos) participantes dos testes.

14. Comunicação dos Riscos

Toda comunicação de risco junto à orientadora deve conter:

- descrição do risco;
- impacto estimado no cronograma;
- urgência da resposta;
- ações já tomadas;
- prazo estimado de resolução.

15. Ferramentas Utilizadas

- Planilha de registro de riscos;
- Quadro Kanban pessoal para acompanhamento das sprints;
- Repositório Git para versionamento e documentação contínua do código;
- Matriz SWOT como ferramenta de identificação inicial de riscos.

16. Boas Práticas

14. monitorar os riscos continuamente, não apenas no início do projeto;
15. atualizar o registro de riscos a cada reunião de orientação;
16. comunicar rapidamente problemas que possam afetar o caminho crítico;
17. documentar o código e as decisões técnicas continuamente;
18. priorizar os riscos críticos relacionados à validação com os intérpretes e ao desenvolvimento da plataforma.

17. Lições Aprendidas (a serem consolidadas ao final do projeto)

- documentar falhas e atrasos ocorridos durante o desenvolvimento;
- analisar a eficácia das estratégias de mitigação aplicadas;
- registrar melhorias para uma eventual continuidade do Sinaliza após o TCC;
- atualizar o processo de gerenciamento de riscos para trabalhos futuros do próprio autor.